

# 3η Εργαστηριακή Εργασία: Αυτόνομο Σύστημα Περιβαλλοντικού Ελέγχου και Τηλεμετρίας Drone

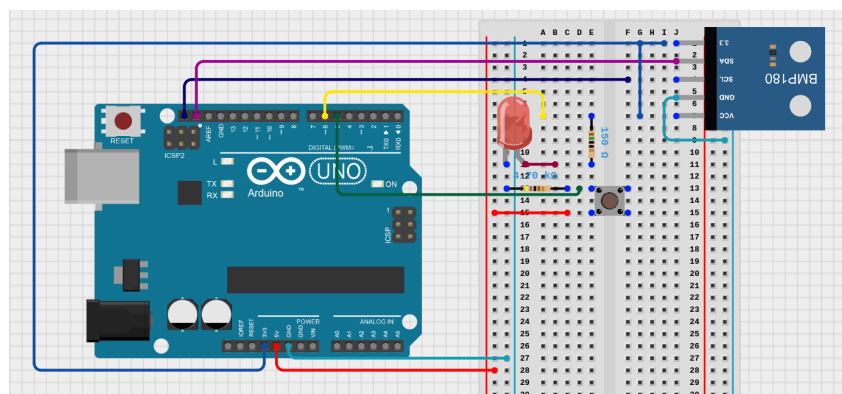
Μικροεπεξεργαστές και Περιφερειακά — Εαρινό Εξάμηνο 2026

June 7, 2026

## 1 Εισαγωγή & Αντικείμενο Εργασίας

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη υλικολογισμικού (firmware) σε γλώσσα C για έναν μικροελεγκτή ARM (STM32 NUCLEO M4), με σκοπό την υλοποίηση ενός αυτόνομου συστήματος τηλεμετρίας και περιβαλλοντικού ελέγχου για Drone. Το σύστημα διαβάζει σε πραγματικό χρόνο τη βαρομετρική πίεση και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, υπολογίζει το σχετικό υψόμετρο, διαχειρίζεται καταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (Power Modes) και ενεργοποιεί οπτικό και σειριακό συναγερμό σε περίπτωση απότομων υψομετρικών ή θερμοκρασιακών μεταβολών.

## 2 Αρχιτεκτονική Συστήματος & Διαχείριση Περιφερειακών



Το σύστημα αξιοποιεί τον μικροελεγκτή STM32, τον αισθητήρα BMP280, καθώς και ενσωματωμένα και εξωτερικά περιφερειακά (LEDs, κουμπιά). Η διασύνδεση και ο έλεγχος βασίζονται στα εξής υποσυστήματα:

- **Πρωτόκολλο I2C:** Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία χαμηλού επιπέδου με τον αισθητήρα BMP280 στη διεύθυνση  $0x76 \ll 1$  για λειτουργία εγγραφής.
- **Διακοπές (Interrupts) & Timers:** Ένας εσωτερικός Timer παράγει tick ανά 1 ms, τροφοδοτώντας το χρονισμό του συστήματος χωρίς blocking καθυστερήσεις. Οι διακοπές GPIO (EXTI) χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πατήματος των κουμπιών.
- **Διεπαφή UART:** Λειτουργεί με ρυθμό μετάδοσης 9600 baud για την αποστολή δεδομένων τηλεμετρίας και status reports, καθώς και για τη λήψη ασύγχρονων εντολών ελέγχου ('f', 'c', 's') μέσω Interrupt (RX).

### 3 Διαχείριση Αισθητήρα BMP280 & Υπολογισμοί

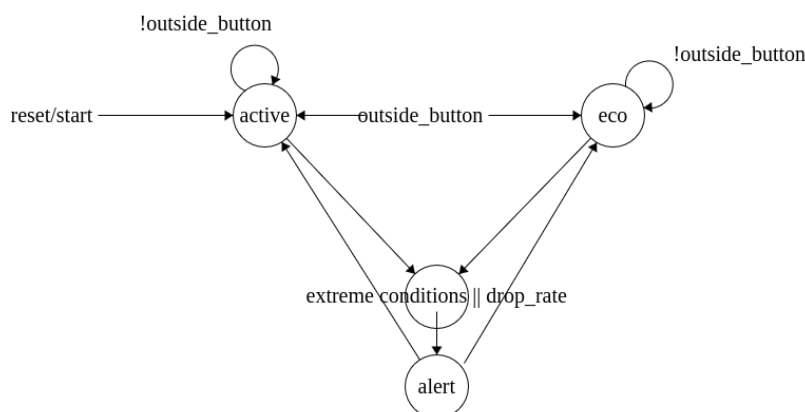
Κατά την εκκίνηση, πραγματοποιείται software reset και αναγιγνώσκονται οι εργοστασιακές παράμετροι βαθμονόμησης (compensation data) από την εσωτερική μνήμη του αισθητήρα. Ο αισθητήρας ρυθμίζεται για υψηλή ανάλυση (oversampling x8 για πίεση και θερμοκρασία στην κατάσταση Active). Για την εξάλειψη του θορύβου, υλοποιήθηκε ψηφιακό φίλτρο IIR (συντελεστής x4).

Το σχετικό υψόμετρο  $h$  σε μέτρα υπολογίζεται σε κάθε βήμα βάσει του τύπου:

$$h = 44330 \times \left( 1 - \left( \frac{P}{P_0} \right)^{\frac{1}{5.255}} \right)$$

Όπου  $P$  είναι η τρέχουσα αντισταθμισμένη πίεση και  $P_0$  η πίεση αναφοράς εδάφους, η οποία αρχικά ισούται με 1013.25 hPa και ανανεώνεται δυναμικά με το πάτημα του User Button.

### 4 Μηχανή Πεπερασμένων Καταστάσεων (FSM)



Η ροή εκτέλεσης ελέγχεται από μια FSM τριών καταστάσεων:

1. **Active Mode:** Συνεχής λειτουργία (Normal mode). Ανάγνωση και εκτύπωση δεδομένων ανά 1 s. Το onboard LED αναβοσβήνει γρήγορα (toggle ανά 250 ms).
2. **Eco / Sleep Mode:** Λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης (Forced mode). Ανάγνωση/εκτύπωση ανά 5 s. Το onboard LED αναβοσβήνει αργά (toggle ανά 1000 ms).
3. **Alert State:** Ενεργοποιείται αν  $T > 35^{\circ}\text{C}$  ή ανιχνευθεί πτώση πίεσης  $> 10$  hPa από το  $P_0$  ή ο ρυθμός πτώσης ξεπεράσει τα 5 hPa/10 s. Το εξωτερικό LED ανάβει σταθερά και εκπέμπεται συνεχώς προειδοποίηση στη UART.

### 5 Προβλήματα & Αντιμετώπιση (Technical Fixes)

Κατά την ανάπτυξη του κώδικα αντιμετωπίστηκαν σημαντικά προβλήματα, ένα από τα οποία δεν προλαβα να επιλύσω:

- **Blocking Delays στο Eco Mode:** Αρχικά, η απαίτηση για Forced mode επέβαλλε καθυστέρηση αναμονής για τη μέτρηση. Η χρήση της `delay_us(15000)` προκαλούσε πάγωμα του main loop. Αντικαταστάθηκε από έναν μη-blocking μηχανισμό ελέγχου χρόνου (`forced_pending` flag), ο οποίος επιτρέπει τη συνέχιση εκτέλεσης του main loop και τον έλεγχο της UART κατά τη διάρκεια της αναμονής των 16 ms.
- **Συγχρονισμός και Ατομικότητα Μεταβλητών:** Η μεταβλητή `count` μετατράπηκε σε `volatile uint32_t` για την αποφυγή λανθασμένων βελτιστοποιήσεων από τον compiler και την αποτροπή πρόωρου `signed overflow`.
- **Κυκλικός Επαναληπτικός Buffer (Circular Buffer):** Για την εκτύπωση των 10 τελευταίων μετρήσεων με τη σωστή σειρά χρονικής λήψης (μέσω της εντολής 's'), ενσωματώθηκε ένας μετρητής έγκυρων εγγραφών (`history_count`). Έτσι, αποφεύγεται η εκτύπωση μη-δενικών τιμών (0.0 hPa) πριν γεμίσει ο buffer για πρώτη φορά.
- **Drivers:** Οι drivers δεν άφηναν την παρουσία 2 interrupts, οπότε αντί να τους αλλάξω, έβαλε εναν έλεγχο του εξωτερικού κομπιού στην `while(1)` για αλλαγή του flag.
- **Μη κόλληση του αισθητήρα:** Δεν είχαν κολληθεί τα πινς του αισθητήρα γι αυτό λανθασμένα νόμιζα ότι δεν μπορούσα να διαβάσω τιμές απο τον αισθητήρα, αλλά όταν μου δώθηκε ένας απο το εργαστήριο δεν υπήρχε θέμα, αυτή η καθεστέρηση δεν με άφησε να επιλήσω το επόμενο θέμα λόγω χρόνου.
- **Λάθος μετρήσεις πίεσης και ύψους:** Ενώ η θερμοκρασία μετριέται σωστά, για κάποιο λόγο η πίεση και συνεπώς το ύψος βγάζουνε λάθος τιμές που οδηγούν το FSM κατευθείαν στο alert state.

## 6 Δοκιμές & Έλεγχος (Testing)

Ο έλεγχος ορθότητας του συστήματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού σειριακής τερματικής επικοινωνίας Tera Term. Οι δοκιμές περιελάμβαναν:

- **Έλεγχος Μεταβάσεων:** Επιβεβαιώθηκε η εναλλαγή μεταξύ Active και Eco Mode μέσω του εξωτερικού κουμπιού, επαληθεύοντας τους χρόνους αναλαμπής του LED με το μάτι.
- **Προσομοίωση Συναγερμού:** Εισήχθησαν τεχνητές ακραίες τιμές με αναπτήρα για να διαπιστωθεί η άμεση ενεργοποίηση της `alert_state`, το άναμμα του εξωτερικού LED και η αποστολή των alert πακέτων. Αλλιώς το `alert_state` ενεργοποιείται κατευθείαν χωρίς εκαθάρηση, λόγω του προβλήματος που αναφέρθηκε προηγουμένως.
- **Ασύγχρονος Έλεγχος μέσω UART:** Δοκιμάστηκαν εκτενώς οι εντολές 'f' (δυναμικό φιλτράρισμα), 's' (εξαγωγή αναφοράς με τις τελευταίες μετρήσεις ταξινομημένες χρονικά) και 'c' (επαναφορά από κατάσταση alert), επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα του firmware.